

# 物理(天津、江西卷)

本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分,共 150 分.考试时间 120 分钟.

## 第 I 卷(选择题 共 40 分)

真空中光速  $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$

万有引力常量  $G = 6.7 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$

普朗克常量  $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

电子的电量  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

地球半径  $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$

电子的质量  $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

一、本题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得 4 分,选不全的得 2 分,有选错或不答的得 0 分.

1. 最近几年,原子核科学家在超重元素岛的探测方面取得重大进展.1996 年科学家们在研究某两个重离子结合成超重元素的反应时,发现生成的超重元素的核  ${}_{112}^{295}\text{X}$  经过 6 次  $\alpha$  衰变后的产物是  ${}_{100}^{253}\text{Fm}$ . 由此,可以判定生成的超重元素的原子序数和质量数分别是

- (A) 124、259 (B) 124、265  
(C) 112、265 (D) 112、277

2. 对于一定量的理想气体,下列四个论述中正确的是

- (A) 当分子热运动变剧烈时,压强必变大  
(B) 当分子热运动变剧烈时,压强可以不变  
(C) 当分子间的平均距离变大时,压强必变小  
(D) 当分子间的平均距离变大时,压强必变大

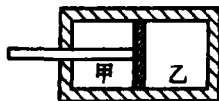
3. 在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的要高一些,路面与水平面间的夹角为  $\theta$ . 设拐弯路段是半径为  $R$  的圆弧,要使车速为  $v$  时车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,  $\theta$  应等于

- (A)  $\arcsin \frac{v^2}{Rg}$  (B)  $\arctg \frac{v^2}{Rg}$   
(C)  $\frac{1}{2} \arcsin \frac{2v^2}{Rg}$  (D)  $\text{arcctg} \frac{v^2}{Rg}$

4. 对于水平放置的平行板电容器,下列说法正确的是

- (A) 将两极板的间距加大,电容将增大  
(B) 将两极板平行错开,使正对面积减小,电容将减小  
(C) 在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的陶瓷板,电容将增大  
(D) 在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的铝板,电容将增大

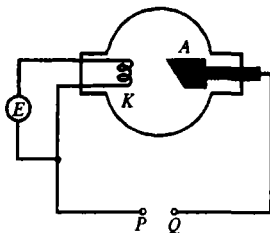
5. 图中活塞将气缸分成甲、乙



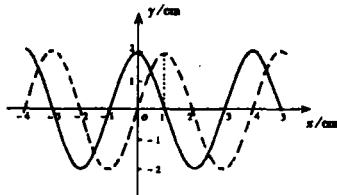
两气室,气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的,且不漏气.以  $E_{\text{甲}}$ 、 $E_{\text{乙}}$  分别表示甲、乙两气室中气体的内能,则在将拉杆缓慢向外拉的过程中

- (A)  $E_{\text{甲}}$  不变,  $E_{\text{乙}}$  减小  
(B)  $E_{\text{甲}}$  增大,  $E_{\text{乙}}$  不变  
(C)  $E_{\text{甲}}$  增大,  $E_{\text{乙}}$  减小  
(D)  $E_{\text{甲}}$  不变,  $E_{\text{乙}}$  不变

6. 图为 X 射线管的结构示意图,  $E$  为灯丝电源. 要使射线管发出 X 射线,须在  $K$ 、 $A$  两电极间加上几万伏的直流高压,



- (A) 高压电源正极应接在  $P$  点, X 射线从  $K$  极发出  
(B) 高压电源正极应接在  $P$  点, X 射线从  $A$  极发出  
(C) 高压电源正极应接在  $Q$  点, X 射线从  $K$  极发出  
(D) 高压电源正极应接在  $Q$  点, X 射线从  $A$  极发出
7. 一列横波在  $t = 0$  时刻的波形如图中实线所示,在  $t = 1 \text{ s}$  时刻的波形如图中虚线所示. 由此可以判定此波的



- (A) 波长一定是 4 cm  
(B) 周期一定是 4 s  
(C) 振幅一定是 2 cm  
(D) 传播速度一定是 1 cm/s
8.  $A$  与  $B$  是两束平行的单色光,它们从空气射入水中的折射角分别为  $r_A$ 、 $r_B$ ,若  $r_A > r_B$ ,则
- (A) 在空气中  $A$  的波长大于  $B$  的波长

(B) 在水中  $A$  的传播速度大于  $B$  的传播速度

(C)  $A$  的频率大于  $B$  的频率

(D) 在水中  $A$  的波长小于  $B$  的波长

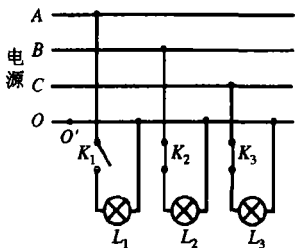
9. 图中  $A$ 、 $B$ 、 $C$  是三相交流电源的三根相线,  $O$  是中线. 电源的相电压为  $220\text{V}$ .  $L_1$ 、 $L_2$ 、 $L_3$  是三个“ $220\text{V}$   $60\text{W}$ ”的灯泡. 开关  $K_1$  断开,  $K_2$ 、 $K_3$  闭合. 由于某种原因, 电源中线在图中  $O'$  处断了, 那么  $L_2$  和  $L_3$  两灯泡将

(A) 立刻熄灭

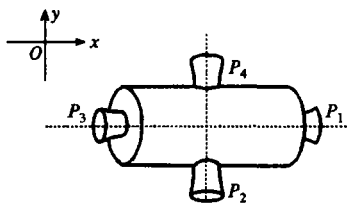
(B) 变得比原来亮一些

(C) 变得比原来暗一些

(D) 保持亮度不变



10. 图为一空间探测器的示意图,  $P_1$ 、 $P_2$ 、 $P_3$ 、 $P_4$  是四个喷气发动机,  $P_1$ 、 $P_3$  的连线与空间一固定坐标系的  $x$  轴平行,  $P_2$ 、 $P_4$  的连线与  $y$  轴平行. 每台发动机开动时, 都能向探测器提供推力, 但不会使探测器转动. 开始时, 探测器以恒定的速率  $v_0$  向正  $x$  方向平动. 要使探测器改为向正  $x$  偏负  $y$   $60^\circ$  的方向以原来的速率  $v_0$  平动, 则可



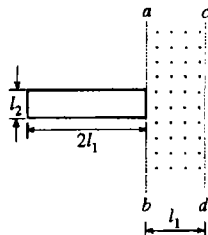
- (A) 先开动  $P_1$  适当时间, 再开动  $P_4$  适当时间  
(B) 先开动  $P_3$  适当时间, 再开动  $P_2$  适当时间  
(C) 开动  $P_4$  适当时间  
(D) 先开动  $P_3$  适当时间, 再开动  $P_4$  适当时间

## 第 II 卷 (非选择题 共 110 分)

二、本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分. 把答案填在题中的横线上.

11. 已知金属铯的逸出功为  $1.9\text{ eV}$ , 在光电效应实验中, 要使铯表面发出的光电子的最大动能为  $1.0\text{ eV}$ , 入射光的波长应为 \_\_\_\_\_  $\text{m}$ .
12. 空间存在以  $ab$ 、 $cd$  为边界的匀强磁场区域, 磁感强度大小为  $B$ , 方向垂直纸面向外, 区域宽为  $l_1$ . 现有一矩形线框处在图中纸面内, 它的短边与  $ab$  重合, 长度为  $l_2$ , 长边的长度为  $2l_1$ , 如图所示. 某时刻线框

以初速  $v$  沿与  $ab$  垂直的方向进入磁场区域, 同时某人对线框施以作用力, 使它的速度大小和方向保持不变. 设该线框的电阻为  $R$ . 从线框开始进入磁场到完全离开磁场的过程中, 人对线框作用力所做的功等于 \_\_\_\_\_.



13. 假设在  $\text{NaCl}$  蒸气中存在由钠离子  $\text{Na}^+$  和氯离子  $\text{Cl}^-$  靠静电相互作用构成的单个氯化钠  $\text{NaCl}$  分子. 若取  $\text{Na}^+$  与  $\text{Cl}^-$  相距无限远时其电势能为零, 一个  $\text{NaCl}$  分子的电势能为  $-6.1\text{ eV}$ . 已知使一个中性钠原子  $\text{Na}$  最外层的电子脱离钠原子而形成钠离子  $\text{Na}^+$  所需的能量 (电离能) 为  $5.1\text{ eV}$ , 使一个中性氯原子  $\text{Cl}$  结合一个电子形成氯离子  $\text{Cl}^-$  所放出的能量 (亲和能) 为  $3.8\text{ eV}$ . 由此可算出, 在将一个  $\text{NaCl}$  分子分解成彼此远离的中性钠原子  $\text{Na}$  和中性氯原子  $\text{Cl}$  的过程中, 外界供给的总能量等于 \_\_\_\_\_  $\text{eV}$ .

三、本题共 3 小题, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上.

14. (6 分) 某同学用图 1 所示装置通过半径相同的  $A$ 、 $B$  两球的碰撞来验证动量守恒定律. 图 1 中  $PQ$  是斜槽,  $QR$  为水平槽. 实验时先使  $A$  球从斜槽上某一固定位置  $G$  由静止开始滚下, 落到位于水平地面的记录纸上, 留下痕迹. 重复上述操作 10 次, 得到 10 个落点痕迹. 再把  $B$  球放在水平槽上靠近槽末端的地方, 让  $A$  球仍从位置  $G$  由静止开始滚下, 和  $B$  球碰撞后,  $A$ 、 $B$  球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹. 重复这种操作 10 次. 图 1 中  $O$  点是水平槽末端  $R$  在记录纸上的垂直投影点.  $B$  球落点痕迹如图 2 所示, 其中米尺水平放置, 且平行于  $G$ 、 $R$ 、 $O$  所在的平面, 米尺的零点与  $O$  点对齐.

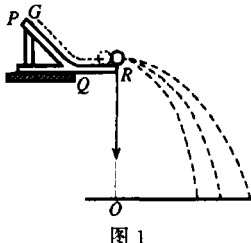


图 1

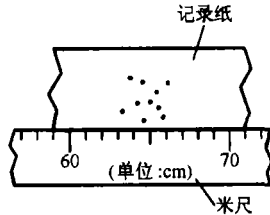


图 2

- (1) 碰撞后  $B$  球的水平射程应取为 \_\_\_\_\_  $\text{cm}$ .  
(2) 在以下选项中, 哪些是本次实验必须进行的测

量? 答: \_\_\_\_\_ (填选项号).

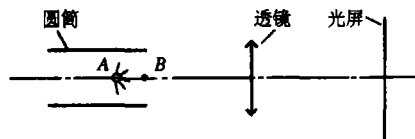
- (A) 水平槽上未放  $B$  球时, 测量  $A$  球落点位置到  $O$  点的距离  
 (B)  $A$  球与  $B$  球碰撞后, 测量  $A$  球落点位置到  $O$  点的距离  
 (C) 测量  $A$  球或  $B$  球的直径  
 (D) 测量  $A$  球和  $B$  球的质量 (或两球质量之比)  
 (E) 测量  $G$  点相对于水平槽面的高度

15. (6分) 如图, 一光源位于金属圆筒内部轴线上  $A$  点, 与筒  $B$  端的距离为  $d$ ,  $d$  无法直接测量. 另有凸透镜、光屏、米尺及带支架的光具座. 现用这些器材测量  $d$ . 为此, 先将圆筒、凸透镜、光屏依次放在光具座支架上, 令圆筒轴线与透镜主光轴重合, 屏与光源的距离足够远, 使得移动透镜时, 可在屏上两次出现光源的象. 将圆筒及光屏位置固定. 由光路的可逆性可知, 第一次成象的象距等于第二次成象的物距. 然后进行以下的测量:

用测得的物理量可得

$$d = \underline{\hspace{2cm}}$$

(应说明各符号所代表的物理量)



16. (8分) 图 1 为示波器面板, 图 2 为一信号源.

- (1) 若要观测此信号源发出的正弦交流信号的波形, 应将信号源的  $a$  端与示波器面板上的 \_\_\_\_\_ 接线柱相连,  $b$  端与 \_\_\_\_\_ 接线柱相连.

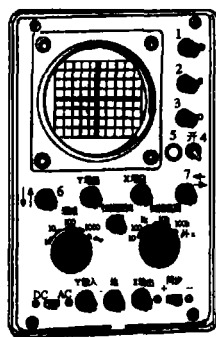


图 1

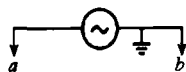


图 2

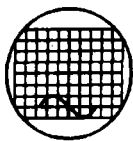


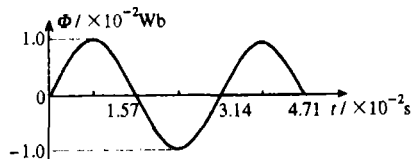
图 3

- (2) 若示波器所显示的输入波形如图 3 所示, 要将波形上移, 应调节面板上的 \_\_\_\_\_ 旋钮; 要使此波形横向展宽, 应调节 \_\_\_\_\_ 旋

钮; 要使屏上能够显示 3 个完整的波形, 应调节 \_\_\_\_\_ 旋钮.

四、本题共 6 小题, 75 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

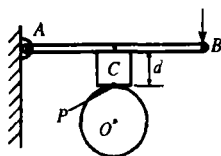
17. (11分) 有一医用氧气钢瓶, 瓶内氧气的压强  $p = 5.0 \times 10^6 \text{ Pa}$ , 温度  $t = 27^\circ \text{C}$ , 求氧气的密度. 氧的摩尔质量  $\mu = 3.2 \times 10^{-2} \text{ kg/mol}$ . 结果取两位数字.  
 18. (12分) 一小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度  $\omega$  绕垂直于磁场方向的固定轴转动. 线圈匝数  $n = 100$ . 穿过每匝线圈的磁通量  $\Phi$  随时间按正弦规律变化, 如图所示. 发电机内阻  $r = 5.0 \Omega$ , 外电路电阻  $R = 95 \Omega$ . 已知感应电动势的最大值  $E_m = n \omega \Phi_m$ , 其中  $\Phi_m$  为穿过每匝线圈磁通量的最大值. 求串联在外电路中的交流电流表 (内阻不计) 的读数.



19. (13分) 图中是用电动砂轮打磨工件的装置, 砂轮的转轴过图中  $O$  点垂直于纸面.  $AB$  是一长度  $l = 0.60 \text{ m}$ 、质量  $m_1 = 0.50 \text{ kg}$  的均匀刚性细杆, 可绕过  $A$  端的固定轴在竖直面 (图中纸面) 内无摩擦地转动. 工件  $C$  固定在  $AB$  杆上, 其质量  $m_2 = 1.5 \text{ kg}$ , 工件的重心、工件与砂轮的接触点  $P$  以及  $O$  点都在过  $AB$  中点的竖直线上.  $P$  到  $AB$  杆的垂直距离  $d = 0.10 \text{ m}$ .  $AB$  杆始终处于水平位置. 砂轮与工件之间的动摩擦因数  $\mu = 0.60$ .

- (1) 当砂轮静止时, 要使工

件对砂轮的压力  $F_0 = 100 \text{ N}$ , 则施于  $B$  端竖直向下的力  $F_B$  应是多大?

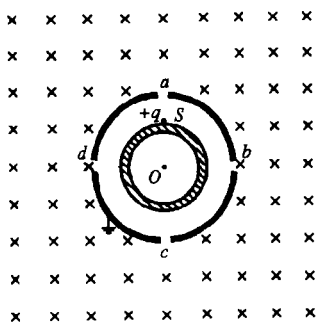


- (2) 当砂轮逆时针转动时, 要使工件对砂轮的压力仍为  $F_0 = 100 \text{ N}$ , 则施于  $B$  端竖直向下的力  $F_B'$  应是多大?

20. (12分) 2000 年 1 月 26 日我国发射了一颗同步卫星, 其定点位置与东经  $98^\circ$  的经线在同一平面内. 若把甘肃省嘉峪关处的经度和纬度近似取为东经  $98^\circ$  和北纬  $\alpha = 40^\circ$ , 已知地球半径  $R$ 、地球自转周期  $T$ 、地球表面重力加速度  $g$  (视为常量) 和光速  $c$ . 试求该同步卫星发出的微波信号传到嘉峪关处的接

收站所需的时间(要求用题给的已知量的符号表示)。

21. (13分)如图,两个共轴的圆筒形金属电极,外电极接地,其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝  $a$ 、 $b$ 、 $c$  和  $d$ ,外筒的外半径为  $r_0$ 。在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场,磁感强度的大小为  $B$ 。在两极间加上电压,使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场。一质量为  $m$ 、带电量为  $+q$  的粒子,从紧靠内筒且正对狭缝  $a$  的  $S$  点出发,初速为零。如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点  $S$ ,则两电极之间的电压  $U$  应是多少?(不计重力,整个装置在真空中。)



22. (14分)在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”。这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似。两个小球  $A$  和  $B$  用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态。在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板  $P$ ,右边有一小球  $C$  沿轨道以速度  $v_0$  射向  $B$  球,如图所示。  $C$  与  $B$  发生碰撞并立即结成一个整体  $D$ 。在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变。然后,  $A$  球与挡板  $P$  发生碰撞,碰后  $A$ 、 $D$  都静止不动,  $A$  与  $P$  接触而不粘连。过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失)。已知  $A$ 、 $B$ 、 $C$  三球的质量均为  $m$ 。

- (1) 求弹簧长度刚被锁定后  $A$  球的速度。
- (2) 求在  $A$  球离开挡板  $P$  之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能。

## 参考答案

一、

1. D    2. B    3. B    4. BCD    5. C
6. D    7. AC    8. AB    9. C    10. A

二、

11.  $4.3 \times 10^{-7}$     12.  $\frac{2v(l_2 B)^2}{R} l_1$     13. 4.8

三、

14. (1) 64.7  
(2)  $A$ 、 $B$ 、 $D$
15. 移动透镜,当屏上得到光源清晰的象时,测量象距  $v$ ;继续移动透镜,当屏上得到光源的另一个清晰的象时,测量端面  $B$  与透镜的距离  $l$ 。  
 $d = v - l$
16. (1)  $y$  输入,地  
(2) 6,  $X$  增益,扫描范围和扫描微调

四、

17. 参考解答:  
设钢瓶内氧气的摩尔数为  $n$ , 体积为  $V$ , 则有  
$$n = \frac{pV}{RT} \quad (1)$$
  
氧气密度  
$$\rho = \frac{n\mu}{V} \quad (2)$$
  
由①、②式联立得  
$$\rho = \frac{\mu p}{RT} \quad (3)$$
  
以题给数据代入得  
$$\rho = 64 \text{ kg/m}^3 \quad (4)$$

18. 参考解答:  
已知感应电动势的最大值  
$$E_m = n\omega\Phi_m \quad (1)$$
  
设线圈在磁场中转动的周期为  $T$ , 则有  
$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (2)$$
  
根据欧姆定律, 电路中电流的最大值为  
$$I_m = \frac{E_m}{R + r} \quad (3)$$
  
设交流电流表的读数为  $I$ , 它是电流的有效值, 根据有效值与最大值的关系, 有  
$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} I_m \quad (4)$$
  
由题给的  $\Phi \sim t$  图线可求得  
$$\Phi_m = 1.0 \times 10^{-2} \text{ Wb} \quad (5)$$
  
$$T = 3.14 \times 10^{-2} \text{ s} \quad (6)$$
  
解以上各式, 并代入数据, 得  
$$I = 1.4 \text{ A} \quad (7)$$

19. 参考解答:

解:(1) 当砂轮静止时, 把  $AB$  杆和工件看成一个物体, 它受到的外力对  $A$  轴的力矩有:

$$\text{重力的力矩} \quad (m_1 + m_2)g \frac{l}{2}$$

$$\text{砂轮对工件的支持力的力矩} \quad F_0 \frac{l}{2}$$

$$F_B \text{ 的力矩} \quad F_B l$$

由力矩的平衡, 得

$$F_0 \frac{l}{2} = (m_1 + m_2)g \frac{l}{2} + F_B l \quad ①$$

解得

$$F_B = \frac{1}{2} [F_0 - (m_1 + m_2)g] \quad ②$$

代入数据得

$$F_B = 40 \text{ N} \quad ③$$

(2) 当砂轮转动时,除重力、支持力和  $F_B'$  的力矩外,还有砂轮作用于工件的摩擦力的力矩  $\mu F_0 d$ .

由力矩的平衡,得

$$F_0 \frac{l}{2} = \mu F_0 d + (m_1 + m_2)g \frac{l}{2} + F_B' l \quad ④$$

解得

$$F_B' = \frac{1}{2} [F_0 - (m_1 + m_2)g] - \mu F_0 \frac{d}{l} \quad ⑤$$

代入数据得  $F_B' = 30 \text{ N}$  ⑥

## 20. 参考解答:

设  $m$  为卫星质量,  $M$

为地球质量,  $r$  为卫星到

地球中心的距离,  $\omega$  为卫

星绕地心转动的角速度,

由万有引力定律和牛顿定律有

$$G \frac{mM}{r^2} = mr\omega^2 \quad ①$$

式中  $G$  为万有引力恒量. 因同步卫星绕地心转动的角速度  $\omega$  与地球自转的角速度相等, 有

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad ②$$

$$\text{因 } G \frac{Mm}{R^2} = mg$$

$$\text{得 } GM = gR^2 \quad ③$$

设嘉峪关到同步卫星的距离为  $L$ , 如图所示, 由余弦定理

$$L = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\cos\alpha} \quad ④$$

所求时间为

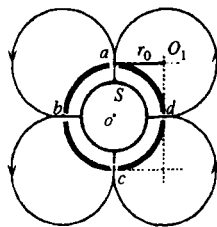
$$t = \frac{L}{c} \quad ⑤$$

由以上各式得

$$t = \frac{\sqrt{\left(\frac{R^2 g T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{2}{3}} + R^2 - 2R\left(\frac{R^2 g T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} \cos\alpha}}{c} \quad ⑥$$

## 21. 参考解答:

带电粒子从  $S$  出发, 在两筒之间的电场力作用下加速, 沿径向穿出  $a$  而进入磁场区, 在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动. 粒子再回到  $S$  点的条件是能沿径向穿过狭缝  $b$ . 只要穿过了  $b$ , 粒子就会在电场力作用下先减速, 再反向加速, 经  $b$  重新进入磁场区. 然后, 粒子将以同样方式经过  $c, d$ , 再经过  $a$  回到  $S$  点.



设粒子射入磁场区的速度为  $v$ , 根据能量守恒, 有

$$\frac{1}{2}mv^2 = qU \quad ①$$

设粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动的半径为  $R$ , 由洛伦兹力公式和牛顿定律得

$$m \frac{v^2}{R} = qBv \quad ②$$

由前面分析可知, 要回到  $S$  点, 粒子从  $a$  到  $b$  必经过  $\frac{3}{4}$  圆周. 所以半径  $R$  必定等于筒的外半径  $r_0$ , 即

$$R = r_0 \quad ③$$

由以上各式解得

$$U = \frac{qr_0^2 B^2}{2m} \quad ④$$

## 22. 参考解答:

(1) 设  $C$  球与  $B$  球粘成  $D$  时,  $D$  的速度为  $v_1$ , 由动量守恒, 有

$$mv_0 = (m + m)v_1 \quad ①$$

当弹簧压至最短时,  $D$  与  $A$  的速度相等, 设此速度为  $v_2$ , 由动量守恒, 有

$$2mv_1 = 3mv_2 \quad ②$$

由 ①、② 两式得  $A$  的速度

$$v_2 = \frac{1}{3}v_0 \quad ③$$

(2) 设弹簧长度被锁定后, 贮存在弹簧中的势能为  $E_p$ , 由能量守恒, 有

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mv_2^2 + E_p \quad ④$$

撞后  $P$  后,  $A$  与  $D$  的动能都为零. 解除锁定后, 当弹簧刚恢复到自然长度时, 势能全部转变成  $D$  的动能, 设  $D$  的速度为  $v_3$ , 则有

$$E_p = \frac{1}{2}(2m) \cdot v_3^2 \quad ⑤$$

以后弹簧伸长,  $A$  球离开挡板  $P$ , 并获得速度. 当  $A, D$  的速度相等时, 弹簧伸至最长. 设此时的速度为  $v_4$ , 由动量守恒, 有

$$2mv_3 = 3mv_4 \quad ⑥$$

当弹簧伸到最长时, 其势能最大, 设此势能为  $E_p'$ , 由能量守恒, 有

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_3^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mv_4^2 + E_p' \quad ⑦$$

解以上各式得

$$E_p' = \frac{1}{36}mv_0^2 \quad ⑧$$